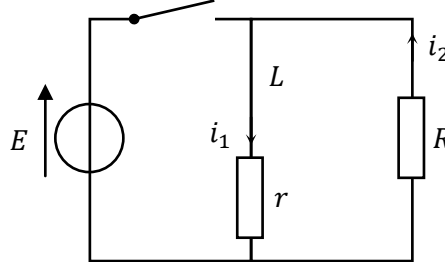


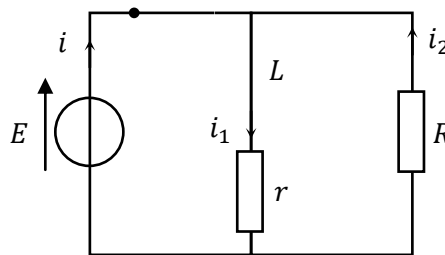
I – Clôture électrique

- 1- En régime permanent, la bobine se comporte comme un fil (ou interrupteur fermé).
Si le relai K est ouvert, on obtient le circuit équivalent :



On en déduit $i_1 = i_2 = 0$.

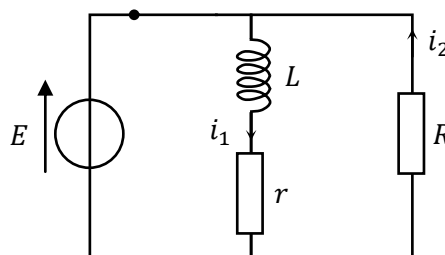
Si le relai K est fermé :



A partir de la loi des mailles, (attention, i_2 est de sens opposé par rapport au sens réel) on en déduit directement :

$$\boxed{i_1 = \frac{E}{r}} ; \boxed{i_2 = -\frac{E}{R}}$$

- 2- Pour $t \in \left[0, \frac{T}{2}\right[$ où K est fermé, le circuit est donc équivalent à celui représenté ci-dessous :



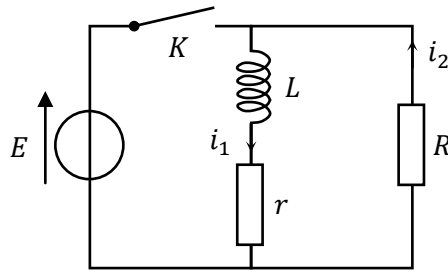
Loi des mailles :

$$\frac{E}{r} = i_1 + \frac{L}{r} \frac{di_1}{dt} \text{ soit } \boxed{\frac{E}{r} = i_1 + \tau \frac{di_1}{dt}} \text{ avec } \boxed{\tau = \frac{L}{r}}$$

Initialement, la bobine n'a pas stocké d'énergie, d'où $i_1(t = 0^-) = 0 = i_1(t = 0^+)$, car l'intensité du courant qui traverse une bobine est continue. La résolution de l'équation différentielle donne :

$$\boxed{i_1(t) = \frac{E}{r} \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right)}$$

- 3- Pour $t \in \left[\frac{T}{2}, T\right]$, le circuit est équivalent à celui donné dans l'énoncé :



Loi des mailles :

$$i_1 + \frac{L}{r} \frac{di_1}{dt} = -Ri_2 \text{ or } i_1 = -i_2$$

On en déduit l'équation différentielle :

$$0 = i_1 + \tau' \frac{di_1}{dt} \text{ avec } \tau' = \frac{L}{R + r'}$$

Initialement, la bobine a stocké d'énergie, d'où $i_1(t = \frac{T}{2}^-) = \frac{E}{r} = i_1(t = \frac{T}{2}^+)$, car l'intensité du courant qui traverse une bobine est continue. La résolution de l'équation différentielle donne :

$$i_1(t) = \frac{E}{r} e^{-\frac{(t-T/2)}{\tau'}}$$

- 4- Pour $t \in [0, \frac{T}{2}]$, on a directement :

$$u_R = -E \text{ soit } |u_R| = E$$

Pour cette première partie, on souhaite en réalité obtenir une tension plus élevée que E en valeur absolue, ce n'est pas le cas quand l'interrupteur est fermé.

Pour $t \in [\frac{T}{2}, T]$, on a directement :

$$u_R(t) = R \frac{E}{r} e^{-\frac{(t-T/2)}{\tau'}}$$

Or d'après l'énoncé : $R/r = 100$. Juste après la fermeture de l'interrupteur : $u_R(t) = 100E \gg E$. On cherche le temps Δt pour lequel :

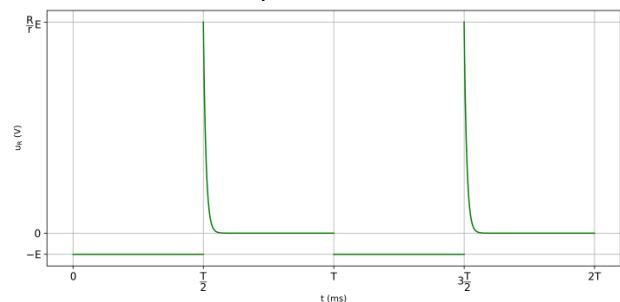
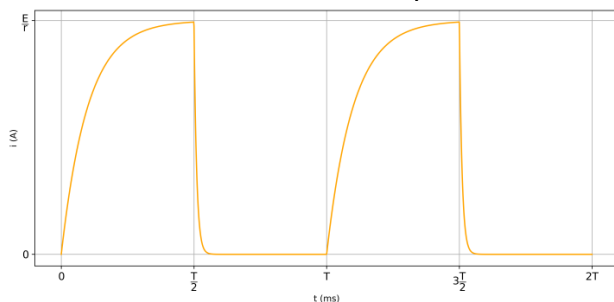
$$u_R(\frac{T}{2} + \Delta t) = 10E$$

$$100E e^{-\frac{\Delta t}{\tau'}} = 10E$$

$$\Delta t = \tau' \ln(10)$$

Application numérique : $\Delta t = 2,3 \text{ ms}$

- 5- Voir l'allure ci-dessous. Pour plus de clarté, on a choisi la valeur $R/r = 10$



- 6- La puissance instantanée fournie par la batterie est $P(t) = Ei(t)$, où $i(t)$ est l'intensité du courant qui la traverse. On a :

$$\begin{cases} P(t) = E \left(\frac{E}{R} + \frac{E}{r} \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}} \right) \right) & \text{pour } t \in [0, \frac{T}{2}] \\ P(t) = 0 & \text{pour } t \in [\frac{T}{2}, T] \end{cases}$$

Sur une période, l'énergie $\mathcal{E}_T$ fournie par la batterie vaut :

$$\mathcal{E}_T = \int_0^T P(t) dt = \int_0^{T/2} P(t) dt + 0$$

$$\mathcal{E}_T \approx \frac{E^2 T}{R} \frac{1}{2} + \frac{E^2}{r} \left(\frac{T}{2} - \tau \right)$$

L'approximation vient du fait que l'on considère qu'en $t = T/2 \sim 5\tau$, le régime permanent est établi.

Application numérique : $\mathcal{E}_T = 1,8 J$.

L'énergie totale stockée par la batterie vaut $\mathcal{E}_{tot} = QE \approx 1,9 MJ$.

L'autonomie du système est donc :

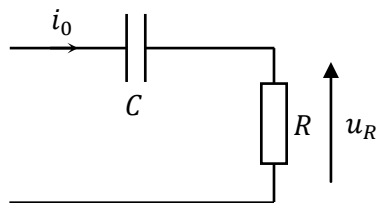
$$T_{tot} = \frac{\mathcal{E}_{tot}}{\mathcal{E}_T} T$$

Application numérique : $T_{tot} = 3,3 \times 10^5 s$ soit $T_{tot} = 3,9 \text{ jours}$

- 7- Quand l'interrupteur est fermé, l'intensité du courant dans le circuit n'est pas nulle ce qui conduit à des pertes d'énergie par effet Joule. On peut raccourcir la durée T_f pendant laquelle l'interrupteur est fermé : en choisissant $T_f = 3\tau$, la bobine accumulera 95% de l'énergie maximale obtenue en régime permanent, ce qui ne réduira que faiblement la tension maximale de l'impulsion, tout en prolongeant la durée de fonctionnement du dispositif. En effet, on peut alors montrer qu'avec une telle modification, la batterie aura une autonomie avoisinant 7,7 jours.

II – Détecteur de particules

Nous pouvons proposer un circuit RC avec une mesure de la tension aux bornes de la résistance pour avoir un pic de tension :



En effet, lors de la charge d'un condensateur le courant obéit à la loi exponentielle demandée :

$$i_0(t) = I_0 e^{-\frac{t}{t_1}} \text{ avec } t_1 = RC$$

D'après l'énoncé on peut déterminer la valeur de la résistance :

$$R = \frac{100 \times 10^{-3}}{10 \times 10^{-6}} = 10 \text{ k}\Omega$$

Le temps caractéristique t_1 permet de déterminer la valeur de la capacité du condensateur :

$$C = \frac{t_1}{R}$$

Application numérique : $C = 10 \text{ nF}$

La capacité doit être faible pour avoir un système suffisamment rapide.

